

資工 2A 線性代數第二次考試試題 2025 / 05 / 12

1. 判斷 (1) $U = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \middle| xyz \geq 0 \right\}$ (2) $V = \left\{ \begin{bmatrix} 1+x \\ 1+y \\ -1+4x-5y \end{bmatrix} \middle| x, y \in \mathbb{R} \right\}$ 是否為 $\mathbb{R}^3$ 之子空間並說明理由。
2. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 6 & 2 \\ -1 & -2 & 2 & 4 \end{bmatrix} = [v_1 \ v_2 \ v_3 \ v_4]$ 求 (1) 求 $\text{null}(A) = N(A)$ (2) $\text{row}(A)$ 之一基底 (3) $\text{col}(A)$ 之一基底 (4) 其維度各位何? (5) $\{v_1 \ v_2 \ v_3 \ v_4\}$ 哪些向量為多餘? 若 v_i 為多餘, 將 v_i 表成 $v_1, v_2, \dots, v_{i-1}$ 之線性組合, 即將 v_i 表成 $v_i = x_1 v_1 + x_2 v_2 + \dots + x_{i-1} v_{i-1}$ 。
3. 設 $B = \left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \end{bmatrix} \right\}, C = \left\{ \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ -3 \end{bmatrix} \right\}$ 為 $\mathbb{R}^2$ 之兩基底。
- (1) 求 B 到 C 之座標轉換矩陣 (i.e. 求矩陣 A 使對任意 $V \in \mathbb{R}^2, A[V]_B = [V]_C$)
- (2) $[V]_B = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$, 求 $[V]_C$ 與 V 。
4. 設 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, V = \text{col}(A)$
- (1) 求一矩陣 P 使對所有 $\mathcal{V} \in \mathbb{R}^3, \text{Proj}_V(\mathcal{V}) = P\mathcal{V}$
- (2) $\mathcal{V} = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$, 求 $\mathcal{V}$ 在 $\mathcal{U} = \text{col}(A)$ 上的投影向量。
5. $V_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}, V_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$ (1) 求 V_1, V_2 之夾角 (2) 求 V_1 在 V_2 上的投影向量
- (3) 利用 (1)、(2) 求點 $(0, 1, -2)$ 到直線 $\frac{x}{3} = \frac{y}{-2} = z$ 的最短距離。
6. 藉座標軸旋轉以消去以下方程之 xy 項, 並描繪出此方程式的圖形。(標明頂點、對稱軸、漸進線.....)

$$2x^2 + 3xy - 2y^2 + 10 = 0$$